

1

```
connected to the target IP, add 8881 - 127.0.0.1
ALUNO: Vinícius Colombo | RA: 24160033-2
ENTRADA: total_vc = valor + 32;

LEXEMA          TOKEN
-----
total_vc        IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
valor           IDENTIFICADOR
+              SOMA
32              INTEIRO
;               PONTO_E_VIRGULA
```

2

```
=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_vc = 10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
nota_vc        LETRA            IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO          ATRIBUICAO
10             DIGITO           INTEIRO
;              SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
valor          LETRA            IDENTIFICADOR
#              DESCONHECIDO      ERRO_LEXICO
=              SIMBOLO          ATRIBUICAO
1              DIGITO           INTEIRO
;              SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA
```

3

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Java file named `Main.java`. The code is as follows:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Vinicius Colombo"; 1usage
3     static final String RA = "24160033-2"; 1usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

The Build Output window at the bottom shows the following errors:

```
03-diagnostics: build failed At 9/1/26, 9:30 PM with 3 errors 1 sec, 663 ms
Main.java 3 errors
  expected :8
  expected :10
  unclosed string literal :11
```

The error messages are: `java: ';' expected` at line 8, `java: ':' expected` at line 10, and `java: unclosed string literal` at line 11.

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the same Java file `Main.java`, but with corrections made to the code. The code is as follows:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Vinicius Colombo"; 1usage
3     static final String RA = "24160033-2"; 1usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

The Console window at the bottom shows the output of the program:

```
ALUNO: Vinicius Colombo | RA: 24160033-2
Programa corrigido!
Resultado: 30
```

4

ALUNO: Vinícius Colombo | RA: 24160033-2

ENTRADA: (2 + 3) * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
            Numero reconhecido: 2  
            Novo lookahead: +  
            SAINDO de <factor> | lookahead = +  
          SAINDO de <term> | lookahead = +  
        Encontrado operador +  
        Novo lookahead: 3  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 3  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3  
            Numero reconhecido: 3  
            Novo lookahead: )  
          SAINDO de <factor> | lookahead = )  
        SAINDO de <term> | lookahead = )  
      SAINDO de <expr> | lookahead = )  
      Novo lookahead: *  
      Fechando parenteses  
    SAINDO de <factor> | lookahead = *  
    Encontrado operador *  
    Novo lookahead: 4  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4  
      Numero reconhecido: 4  
      Novo lookahead: $FIM$  
    SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$  
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

ENTRADA ACEITA

RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT